

Practica MongoDB Por medio de una aplicación, realizar las siguientes acciones:

A. Insertar los siguientes documentos en una colección llamada películas.

- Title: Fight Club writer : Chuck Palahniuk year : 1999 actors : [Brad Pitt Edward Norton]
- title : Pulp Fiction writer : Quentin Tarantino year : 1994 actors : [John Travolta Uma Thurman]
- title : Inglorious Basterds writer : Quentin Tarantino year : 2009 actors : [Brad Pitt Diane Kruger Eli Roth]
- title : The Hobbit: An Unexpected Journey writer : J.R.R. Tolkein year : 2012 franchise : The Hobbit
- title : The Hobbit: The Desolation of Smaug writer : J.R.R. Tolkein year : 2013 franchise : The Hobbit
- title : The Hobbit: The Battle of the Five Armies writer : J.R.R. Tolkein year : 2012 franchise : The Hobbit synopsis : Bilbo and Company are forced to engage in a war against an array of combatants and keep the Lonely Mountain from falling into the hands of a rising darkness.
- title : Pee Wee Herman's Big Adventure
- title : Avatar

B. Actualizar Documentos

1. Agregar la siguiente sinopsis a la película "The Hobbit: An Unexpected Journey".
"A reluctant hobbit, Bilbo Baggins, sets out to the Lonely Mountain with a spirited group of dwarves to reclaim their mountain home - and the gold within it - from the dragon Smaug."
2. Agregar la siguiente sinopsis a la película "The Hobbit: The Desolation of Smaug".
"The dwarves, along with Bilbo Baggins and Gandalf the Grey, continue their quest to reclaim Erebor, their homeland, from Smaug. Bilbo Baggins is in possession of a mysterious and magical ring."
3. Agregar un actor llamado "Samuel L. Jackson" a la película "Pulp Fiction"
4. Agregar los actores Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Sigourney Weaver y Michelle Rodriguez.
5. Agregar al escritores a la película "Pee Wee Herman's Big Adventure". Tom McCarthy, Alex Ross Perry, Allison Schroeder.

C. Realizar las siguientes consultas en la colección movies:

1. Obtener todos los documentos
2. Obtener documentos con writer igual a "Quentin Tarantino"
3. Obtener documentos con actors que incluyan a "Brad Pitt"
4. Obtener documentos con franchise igual a "The Hobbit"
5. Obtener todas las películas de los 90s.
6. Obtener las películas estrenadas entre el año 2000 y 2010.

D. Búsqueda por Texto (Text Search)

1. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra "Bilbo"
2. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra "Gandalf"
3. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra "Bilbo" y no la palabra "Gandalf"
4. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra "dwarves" ó "hobbit"
5. Encontrar las películas que en la sinopsis contengan la palabra "gold" y "dragon"

E. Eliminar Documentos

1. Eliminar la película "Pee Wee Herman's Big Adventure"
2. Eliminar las películas que tengan como actor a Brad Pitt

2) Modelar una estructura en **MongoDB** para el siguiente caso.

El dominio que queremos representar los datos de las historias clínicas de los pacientes de un hospital de alta complejidad, donde su característica principal es el monitoreo continuo de los pacientes, la realización de estudios según demanda y los medicamentos y tratamientos realizados. Toda esta información se debe registrar en la BD.

Los conceptos para modelar son:

- Pacientes: además de los datos filiatorios, están los de la obra social, seguros médicos, etc.
- Historia Clínica: Se deberán registrar todas las actuaciones realizadas sobre el paciente, los estudios, prácticas, medicamentos, tratamientos, etc.
- Médicos: matrícula, nombre, especialidad
- Procedimientos: nombre, descripción del procedimiento, razón del mismo, quien lo solicita, fecha, hora, profesionales que lo hicieron y la función desarrollada por cada uno.
- Estudios: nombre, descripción del estudio, quien lo solicita, fecha, hora, profesionales que lo hicieron y la función desarrollada por cada uno, resultados obtenidos (puede ser imágenes, videos, audios, lanillas, etc).
- Internaciones: descripción del estado inicial, diagnóstico, quien solicita, fecha ingreso, hora ingreso, profesionales que atendieron, fecha alta, hora alta, derivaciones.
- Medicamentos: nombre, droga, dosis recetada, fecha, hora, medico autorizante.
- Los procedimientos, internaciones, estudios y medicamentos tienen un costo asociado, con posibles descuentos según la obra social del paciente (pueden ser sin costo).

La estructura debería contestar las siguientes consultas

- Determinar los resultados de un estudio determinado a un paciente determinado
- Determinar el nombre de los pacientes internados en un rango de fechas.
- Quiénes son los pacientes de más de 40 años cuyo nombre comienza con una "M"
- Determine el paciente que mas dinero gasto en estudios (sin considerar los descuentos que pudiera tener)
- Quiénes son los pacientes con determinada patología (enfermedad).
- Que procedimientos fueron realizados por un medico determinado.

Gestión de una Plataforma de Streaming de Películas y Series

La empresa StreamFlix desea almacenar información sobre su catálogo de películas y series, así como las interacciones de los usuarios con el contenido.

Se pide:

Modelar los documentos necesarios para representar películas, series, usuarios y visualizaciones.

Insertar datos en las colecciones de manera que las siguientes consultas den resultado.

Realizar las consultas solicitadas

Entidades:

- usuarios: contiene información como nombre, email, país, fecha de registro.
- contenido: incluye películas y series con campos como título, tipo (película o serie), géneros, año de lanzamiento, duración (en minutos), calificación promedio, y elenco.
- visualizaciones: registra cada vez que un usuario ve un contenido, con campos como usuario, contenido, fecha de visualización, tiempo visto (en minutos), y si se completó o no.

Insertar al menos:

- 5 usuarios
- 10 contenidos (mezcla de películas y series)
- 20 visualizaciones

Escribir las sentencias que respondan a estas preguntas.

- a) Listar todos los contenidos del género "Ciencia Ficción".
- b) Mostrar los usuarios registrados en el último año.
- c) Obtener las películas lanzadas después de 2020.
- d) Ver el historial de visualizaciones de un usuario específico.
- e) Listar los contenidos que tienen una duración mayor a 120 minutos.
- f) Calcular el promedio de tiempo visto por usuario.
- g) Obtener el contenido más visualizado.
- h) Listar los géneros más populares según visualizaciones.
- i) Calcular la tasa de finalización (porcentaje de visualizaciones completadas) por contenido.
- j) Mostrar el top 3 de usuarios que más tiempo han pasado viendo contenido.

Ejercicio:

Por medio de una aplicación, realice las siguientes operaciones. **No es necesaria una interfaz gráfica;** puede utilizarse una aplicación de consola que permita probar cada una de las operaciones por separado.

Punto 1 — Creación e inserción de documentos

Cree la o las estructuras que considere necesarias e inserte los siguientes valores.

Datos

Nombre	Apellido	Modo	Ciudad	País	Habilidades	Inicio	Músicos
Carlos	Santana	Solista	Los Ángeles	USA	Guitarrista · Rockero · Superlativo	—	—
David	Lebon	Parte de un grupo	—	—	Bajista · Blusero · Muy bueno	—	—
Juana	Molina	Banda propia	Montevideo	Uruguay	Voz · Superlativa	—	—
Angus	Young	Showman	Glasgow	Escocia	Guitarrista · Increíble	—	—
Ghost	—	Banda	Linköping	Suecia	Increíble show	2006	—
Rammstein	—	Banda	Berlin	Alemania	—	1990	Christoph Schneider · Oliver Riedel

Nota: La estructura creada debe permitir representar correctamente los diferentes tipos de documentos y sus campos, incluyendo habilidades, músicos, discos y comentarios.

Consultas requeridas

La estructura creada debería permitir responder las siguientes consultas:

1. **Obtener todos los documentos.**
2. **Obtener los documentos con habilidad "guitarrista".**
3. **Obtener los documentos con habilidad "blusero".**
4. **Obtener los discos comprendidos entre los años 2000 y 2010.**

Punto 2 — Actualización de documentos

La aplicación debe permitir realizar las siguientes operaciones de actualización:

- | # | Operación |
|---|--|
| 1 | Agregar habilidades a un músico. |
| 2 | Agregar una ciudad a un músico. |
| 3 | Agregar discos a una banda. |
| 4 | Agregar músicos a una banda. |
| 5 | Cambiar el país de nacimiento de un intérprete. |
| 6 | Eliminar un disco de una banda. |
| 7 | Cambiar el nivel de una habilidad. |
| 8 | Agregar comentarios a una banda, permitiendo más de un comentario. |

Consideraciones

- La aplicación debe permitir **probar cada operación por separado**.
- La estructura de datos debe ser capaz de soportar tanto **músicos/intérpretes** como **bandas**.
- Las operaciones deben contemplar los campos anidados o colecciones necesarios, como **habilidades, discos, músicos y comentarios**.

Trabajo Práctico — Base de Datos de Causas Judiciales

Consigna

Se desea construir una base de datos para registrar las **causas judiciales radicadas en un determinado juzgado**, detallando los datos de las causas, de los detenidos, de los abogados y de los distintos escritos.

Causas judiciales

Las causas judiciales tienen:

- **Número de expediente**, que las identifica.
- **Carátula**.
- **Uno o más causantes**.
- **Un fiscal**.
- **Uno o más abogados defensores**.
- **Fecha de presentación**.
- **Fecha de vencimiento**.
- **Juzgado donde se radicó la denuncia**, que puede ser distinto del actual.
- **Juzgado actual**.
- **Juez interviniente**.
- **Área del derecho** correspondiente.
- **Conjunto de escritos** presentados tanto por los abogados defensores como por la fiscalía.

Abogados, fiscales y jueces

Los **abogados** tienen un número de matrícula y un nombre.

Los **fiscales y jueces** también tienen un número de matrícula y un nombre. Además, se conoce:

- **Juzgado donde trabajan**.
- **Tipo de juzgado**: federal, casación, etc.

Causantes

De cada causante se conoce:

- **Documento**.
- **Nombre**.
- **Última dirección conocida**.

Escritos

Los abogados y la fiscalía presentan sus alegatos y defensas mediante escritos.

De cada escrito se conoce:

- **Fecha del escrito**.

- **Persona que lo realizó** (abogado o fiscal).
- **Texto.**
- **Peritos.**
- **Dictámenes.**

Consultas

Sobre esta base de datos, se realizarán las siguientes consultas:

1. **Recuperar una causa por alguno de los acusados.**
2. **Consultar cuántos escritos tiene adosada esa causa.**
3. **Consultar en qué causas participó un abogado como defensor.**

Se pide

4. **Modelar y crear la base de datos.**
5. **Insertar información dentro de la misma** (al menos 5 documentos).
6. **Escribir las consultas** mencionadas en el enunciado, asegurándose de que cada una dé resultados.
7. **Ejecutarlas y guardar los resultados obtenidos.**